

SBNZ – PROJEKTNI PREDLOG

Ekspertski sistem za procenu rizika mentalnog zdravlja i emocionalnog stanja (Mental Health Risk Assessment System)

Članovi tima

Anđela Vošić SV3/2022

Motivacija:

Mentalno zdravlje predstavlja ključni faktor ukupnog blagostanja i funkcionalnosti pojedinca u savremenom društvu. Povećan nivo stresa, emocionalne iscrpljenosti, anksioznosti i loših životnih navika postaje sve prisutniji zbog ubrzanog načina života, profesionalnih pritisaka i smanjene socijalne interakcije. Prema podacima World Health Organization, mentalni poremećaji i stres-related stanja predstavljaju jedan od vodećih uzroka smanjene produktivnosti i kvaliteta života. U praksi, procena mentalnog stanja najčešće se zasniva na:

- subjektivnim upitnicima
- kratkim psihološkim skalama
- pojednostavljenim scoring modelima

Problem:

Postojeći sistemi:

- ne objašnjavaju odluke
- ne uzimaju u obzir kombinaciju faktora
- ne analiziraju promene kroz vreme
- ne koriste logičko rezonovanje

Pregled postojećih rešenja

Najčešće korišćeni pristupi: PSS (Perceived Stress Scale) , DASS (Depression Anxiety Stress Scale) , digital wellbeing aplikacije

Ograničenja postojećih sistema

1. **Netransparentnost** - rezultat bez objašnjenja
2. **Nema logičkog rezonovanja** - nema lančanog zaključivanja
3. **Nema vremenske analize** - ne prati progresiju stanja
4. **Ograničen kontekst** - ne povezuje simptome i ponašanje
5. **Nema interpretabilnosti** - korisnik ne zna uzrok procene

Predloženo rešenje

Predloženi sistem je **rule-based ekspertski sistem (CDSS)** za procenu mentalnog i emocionalnog rizika.

Sistem:

- koristi IF–THEN pravila
- koristi višeslojno rezonovanje
- koristi akumulaciju (scoring model)
- podržava CEP (temporal reasoning)
- obezbeđuje objašnjivost odluka (Explainable AI)

Korisnici sistema

1. Primarni korisnici

- opšta populacija
- korisnici koji žele procenu mentalnog stanja
- osobe izložene stresu

2. Sekundarni korisnici

- psiholozi i savetnici
- zdravstveni radnici
- HR sistemi (wellbeing monitoring)

Ulazi u sistem

Ulaz u sistem predstavljaju odgovori korisnika na psihološki i bihevioralni upitnik, kao i podaci prikupljeni kroz kontinuirano praćenje emocionalnog stanja i životnih navika korisnika.

Sistem koristi kombinaciju:

- subjektivnih procena korisnika,
- učestalosti simptoma,
- intenziteta simptoma,
- trajanja simptoma,
- promena kroz vreme,
- međusobnih odnosa između simptoma.

Cilj sistema nije samo određivanje nivoa stresa, već prepoznavanje složenih psiholoških obrazaca i mogućih mentalnih stanja.

1. Emocionalno stanje

Sistem prikuplja informacije o emocionalnim promenama i psihološkim simptomima.

Pitanja:

- Koliko često osećate stres tokom dana?
- Da li imate osećaj emocionalne iscrpljenosti?
- Koliko često osećate nervozu ili unutrašnji nemir?
- Da li imate osećaj preopterećenosti obavezama?
- Koliko često se osećate bezvoljno?
- Da li primećujete česte promene raspoloženja?
- Koliko često osećate tugu ili prazninu?
- Da li imate osećaj gubitka kontrole nad svakodnevnim obavezama?
- Da li se lako iznervirate ili postanete razdražljivi?
- Koliko često osećate zabrinutost bez konkretnog razloga?

2. San i fizičko stanje

Sistem prati kvalitet odmora i fiziološke simptome povezane sa stresom i psihološkim opterećenjem.

Pitanja:

- Koliko sati prosečno spavate?
- Da li imate problema sa uspavlivanjem?
- Da li se budite tokom noći?
- Da li se osećate odmorno nakon spavanja?
- Da li osećate hronični umor tokom dana?

- Da li imate glavobolje izazvane stresom?
- Da li su se pojavile promene apetita?
- Da li osećate nedostatak energije za svakodnevne aktivnosti?
- Koliko često osećate fizičku iscrpljenost?

3. Kognitivno stanje

Sistem procenjuje prisustvo mentalnog zamora i kognitivnog opterećenja.

Pitanja:

- Da li imate problema sa koncentracijom?
- Da li često zaboravljate obaveze ili informacije?
- Da li vam je teško da donesete odluke?
- Da li imate osećaj mentalne konfuzije?
- Da li primećujete pad produktivnosti?
- Da li vam je teško da zadržite pažnju tokom rada ili učenja?
- Da li imate osećaj mentalne iscrpljenosti nakon jednostavnih zadataka?

4. Socijalno ponašanje

Sistem prati promene u socijalnim interakcijama i ponašanju korisnika.

Pitanja:

- Da li izbegavate društvene aktivnosti?
- Koliko često se povlačite iz komunikacije sa drugim ljudima?
- Da li imate osećaj socijalne izolacije?
- Da li ste izgubili interesovanje za aktivnosti koje ste ranije voleli?
- Da li izbegavate kontakte sa porodicom ili prijateljima?
- Da li provodite značajno više vremena sami?
- Da li imate osećaj emocionalne udaljenosti od drugih ljudi?

5. Životne okolnosti i stresori

Sistem analizira spoljašnje faktore koji mogu uticati na mentalno zdravlje korisnika.

Pitanja:

- Da li ste trenutno izloženi velikom radnom ili akademskom pritisku?
- Da li imate finansijske probleme?
- Da li ste doživeli značajan stresni događaj u poslednjih 6 meseci?

- Da li imate probleme u partnerskim ili porodičnim odnosima?
- Da li imate dovoljno vremena za odmor i privatni život?
- Da li imate osećaj konstantnog pritiska i nedostatka vremena?
- Da li često razmišljate o obavezama čak i tokom odmora?

6. Temporalno praćenje simptoma

Sistem prati trajanje i progresiju simptoma kroz vreme.

Parametri:

- trajanje problema sa snom,
- trajanje socijalne izolacije,
- trajanje emocionalne iscrpljenosti,
- učestalost paničnih epizoda,
- progresivno povećanje nivoa stresa,
- pogoršanje raspoloženja tokom vremena,
- pad produktivnosti kroz duži period.

Izlazi iz sistema

Na osnovu odgovora korisnika, aktiviranih pravila, temporalnih obrazaca i kombinacija simptoma, sistem generiše moguće psihološke obrasce i procene mentalnog stanja.

Sistem ne daje medicinsku dijagnozu, već identifikuje obrasce ponašanja i psihološke rizike koji mogu ukazivati na potrebu za dodatnom pažnjom ili stručnom pomoći.

Moguća stanja i obrasci koje sistem identifikuje

1. Stanja povezana sa stresom

- **Akutni stres** - Kratkotrajno stanje pojačanog psihološkog pritiska izazvano trenutnim obavezama, konfliktima ili stresnim događajima.
- **Hronični stres** - Dugotrajna izloženost stresu koja dovodi do konstantne psihološke i fizičke iscrpljenosti.
- **Emotional overload state** - Stanje emocionalnog preopterećenja u kome korisnik ima osećaj da više ne može da kontroliše količinu obaveza i emocionalnog pritiska.
- **Severe stress progression** - Progresivno pogoršanje simptoma stresa tokom vremena uz rast intenziteta psiholoških i fizičkih simptoma.

2. Burnout obrasci

- **Early burnout pattern** - Početna faza burnout-a karakterisana umorom, padom motivacije i povećanim stresom.
- **Burnout syndrome** - Stanje emocionalne, mentalne i fizičke iscrpljenosti izazvano dugotrajnim stresom i preopterećenjem.
- **Severe burnout state** - Ozbiljan oblik burnout-a praćen hroničnim umorom, gubitkom produktivnosti i izraženim emocionalnim povlačenjem.
- **Occupational exhaustion pattern** - Obrazac iscrpljenosti direktno povezan sa poslovnim ili akademskim opterećenjem.

3. Anksiozni obrasci

- **Anxiety risk pattern** - Prisustvo simptoma koji ukazuju na povećan rizik razvoja anksioznih stanja.
- **Anxiety escalation state** - Postepeno povećavanje intenziteta anksioznosti i učestalosti simptoma tokom vremena.
- **Panic attack pattern** - Obrazac simptoma karakterističnih za panične epizode, uključujući ubrzan rad srca, osećaj gušenja i intenzivan strah.
- **Generalized anxiety tendency** - Dugotrajna i izražena zabrinutost prisutna u različitim svakodnevnim situacijama.

4. Depresivni obrasci

- **Depressive behavior pattern** - Skup ponašanja i emocionalnih simptoma koji mogu ukazivati na razvoj depresivnog stanja.
- **Emotional numbness state** - Stanje emocionalne utrnulosti i smanjene sposobnosti doživljavanja emocija.
- **Social withdrawal syndrome** - Povlačenje iz socijalnih interakcija i izbegavanje komunikacije sa okruženjem.
- **Motivational collapse** - Izražen gubitak motivacije, interesa i energije za svakodnevne aktivnosti.
- **Severe depressive risk pattern** - Ozbiljan skup simptoma koji ukazuje na značajno pogoršanje emocionalnog stanja i povećan psihološki rizik.

5. Kognitivni obrasci

- **Cognitive overload** - Mentalno preopterećenje izazvano velikom količinom obaveza, informacija ili stresa.
- **Mental fatigue syndrome** - Stanje dugotrajne mentalne iscrpljenosti koje utiče na fokus, razmišljanje i donošenje odluka.
- **Concentration decline pattern** - Postepeni pad sposobnosti koncentracije i održavanja pažnje.
- **Decision fatigue state** - Stanje otežanog donošenja odluka usled psihološkog i kognitivnog zamora.

6. Socijalni obrasci

- **Social isolation progression** - Postepeno povećavanje socijalne izolacije i smanjivanje kontakta sa drugim ljudima.
- **Behavioral withdrawal** - Povlačenje iz svakodnevnih aktivnosti, obaveza i društvenih interakcija.
- **Interpersonal detachment pattern** - Emocionalno udaljavanje od drugih ljudi i smanjena povezanost sa okruženjem.

7. Kritični obrasci

- **Severe psychological deterioration** - Ozbiljno pogoršanje psihološkog stanja praćeno intenzivnim emocionalnim i kognitivnim simptomima.
- **Emotional collapse risk** - Visok rizik emocionalnog sloma usled dugotrajnog psihološkog opterećenja.
- **Self-harm risk pattern** - Obrazac simptoma koji može ukazivati na povećan rizik samopovređivanja i zahteva hitnu stručnu procenu.
- **Crisis intervention recommended** - Stanje u kome sistem preporučuje hitno obraćanje stručnom licu zbog ozbiljnosti detektovanih simptoma i obrazaca ponašanja.

Domensko znanje

Sistem pripada domenu inteligentnih sistema za procenu mentalnog zdravlja i emocionalnog blagostanja, odnosno oblasti behavioral health analysis i Clinical Decision Support Systems (CDSS) za podršku proceni psiholoških stanja i obrazaca ponašanja.

Domensko znanje sistema zasniva se na činjenici da mentalno zdravlje predstavlja složen i dinamičan proces na koji utiče veliki broj međusobno povezanih faktora. Sistem ne posmatra simptome izolovano, već analizira njihove kombinacije, intenzitet, trajanje i međusobne odnose kroz vreme.

Mentalno stanje korisnika procenjuje se na osnovu:

- psiholoških faktora
- fizioloških pokazatelja
- kognitivnih faktora
- ponašajnih obrazaca
- socijalnih faktora
- spoljašnjih stresora i životnih okolnosti
- vremenske dinamike simptoma.

Sistem koristi ekspertna pravila za prepoznavanje psiholoških obrazaca, sindroma ponašanja i stanja rizika kao što su:

- hronični stres,
- burnout obrasci,
- emocionalno preopterećenje,
- socijalno povlačenje,
- anksiozna progresija,
- depresivni obrasci ponašanja,
- kognitivna iscrpljenost.

Poseban fokus sistema predstavlja analiza progresije simptoma kroz vreme. Za razliku od klasičnih statičkih upitnika, sistem prati temporalne obrasce ponašanja i promene emocionalnog stanja, čime omogućava rano prepoznavanje pogoršanja mentalnog zdravlja.

Ključni princip sistema jeste da mentalno zdravlje nije statično stanje, već kontinuiran i promenljiv proces koji zavisi od međusobnog uticaja emocionalnih, fizioloških, socijalnih i ponašajnih faktora.

Baza znanja

NIVO 1 – INTERPRETACIONI SLOJ (FEATURE LAYER)

1. Opis nivoa

Nivo 1 predstavlja intermedijarni sloj između sirovih ulaza sistema (odgovori korisnika i senzorski podaci) i ekspertskih pravila višeg nivoa.

Njegova osnovna uloga je da:

- transformiše diskretne odgovore korisnika u kvantitativne psihološke indikatore (feature-e),
- objedini više povezanih ulaza u jedinstvene kompozitne metrike,
- omogući analizu promena kroz vreme,
- obezbedi osnovu za pravila u Nivo 2 (klinički signali i rizici).

Nivo 1 ne donosi zaključke o stanju korisnika, već predstavlja numeričku interpretaciju psiholoških i biheviornih obrazaca.

2. Tip ulaznih podataka

Nivo 1 koristi sledeće izvore:

- odgovori korisnika na Likert skali (0–1 ili 1–5),
- učestalost simptoma (frekvencija pojave),
- intenzitet simptoma (subjektivna procena jačine),
- trajanje simptoma (vremenska komponenta),
- promene kroz vreme (trendovi),
- kontekstualni podaci (stresori, životne okolnosti).

3. Normalizacija ulaza

Likert pitanja

- Nikad = 0
- Retko = 0.25
- Ponekad = 0.5
- Često = 0.75
- Uvek = 1

Da/Ne pitanja

- Ne = 0
- Da = 1

Frekvencija (koliko često)

- 0 puta nedeljno = 0
- 1–2 = 0.25
- 3–4 = 0.5
- 5–6 = 0.75
- svaki dan = 1

Ova normalizacija omogućava agregaciju različitih tipova podataka u jedinstvene indekse.

4. FEATURE VARIABLE

4.1 EMOCIONALNI FEATURE SET

Feature	Komponente	Ključne reči iz pitanja
ESI (Emotional Stress Index)	stress_frequency	stres, zabrinutost
	emotional_overload	preopterećenost, iscrpljenost
	nervousness_level	nervoza, nemir
	irritability_index	razdražljivost, promene raspoloženja

Feature	Komponente	Ključne reči iz pitanja
NAI (Negative Affect Intensity)	sadness_level	tuga, bezvoljnost
	emotional_pain	emocionalna iscrpljenost
	emptiness_feeling	praznina
	hopelessness_indicator	gubitak kontrole

Feature	Komponente	Izvor podataka
EVI (Emotional Volatility Index)	emotional_state_over_time	promene raspoloženja, vremenski logovi

Feature	Komponente	Ključne reči iz pitanja
LCI (Loss of Control Index)	perceived_overwhelm	preopterećenost
	control_loss_feeling	gubitak kontrole

Emotional Stress Index (ESI)

Predstavlja ukupni nivo emocionalnog stresa korisnika.

$$ESI = w1 \cdot stress_frequency + w2 \cdot emotional_overload + w3 \cdot nervousness_level + w4 \cdot irritability_index$$

Opis: meri intenzitet i učestalost stresnih emocionalnih stanja.

Negative Affect Intensity (NAI)

$$NAI = avg(sadness_level, emotional_pain, emptiness_feeling, hopelessness_indicator)$$

Opis: meri dominaciju negativnog afekta u emocionalnom spektru.

Emotional Volatility Index (EVI)

$$EVI = std(emotional_state_over_time)$$

Opis: meri stabilnost emocionalnog stanja kroz vreme.

Loss of Control Index (LCI)

$$LCI = perceived_overwhelm + control_loss_feeling$$

4.2 SPAVANJE I FIZIČKO STANJE

Feature	Komponente	Ključne reči iz pitanja
SQI (Sleep Quality Index)	sleep_duration_norm	sati spavanja
	sleep_interruptions	uspavljivanje, buđenje noću
	non_restorative_sleep	neodmor, umor nakon sna

Feature	Komponente	Ključne reči iz pitanja
FI (Fatigue Index)	chronic_fatigue	hronični umor
	daily_energy_deficit	nedostatak energije
	exhaustion_level	fizička iscrpljenost, umor
	(indirektno)	glavobolja, promene apetita

Feature	Komponente	Ključne reči iz pitanja
SFI (Sleep Fragmentation Index)	number_of_awakenings	buđenje noću
	sleep_disruptions	prekidi sna
	irregular_sleep_pattern	nepravilan san

Sleep Quality Index (SQI)

$$SQI = w1 \cdot sleep_duration_norm - w2 \cdot sleep_interruptions - w3 \cdot non_restorative_sleep$$

Opis: procena kvaliteta i efikasnosti sna.

Fatigue Index (FI)

$$FI = chronic_fatigue + daily_energy_deficit + exhaustion_level$$

Opis: ukupni nivo fizičke iscrpljenosti.

Sleep Fragmentation Index (SFI)

$$SFI = number_of_awakenings + sleep_disruptions + irregular_sleep_pattern$$

4.3 KOGNITIVNI FEATURE SET

Feature	Komponente	Ključne reči iz pitanja
CLI (Cognitive Load Index)	concentration_difficulty	koncentracija, pažnja
	memory_lapses	zaboravljanje, obaveze, informacije
	mental_confusion	mentalna konfuzija

Feature	Komponente	Ključne reči iz pitanja
MFS (Mental Fatigue Score)	task_difficulty_perception	teškoće u radu, zadacima
	cognitive_exhaustion	mentalna iscrpljenost
	attention_drop_rate	pad pažnje, fokus

Feature	Komponente	Ključne reči iz pitanja
DLI (Decision Latency Index)	decision_time_increase	teško donošenje odluka
	indecisiveness_rate	neodlučnost

Cognitive Load Index (CLI)

CLI = concentration_difficulty + memory_lapses + mental_confusion

Mental Fatigue Score (MFS)

MFS = task_difficulty_perception + cognitive_exhausti + attention_drop_rate

Decision Latency Index (DLI)

DLI = decision_time_increase + indecisiveness_rate

4.4 SOCIJALNI FEATURE SET

Social Withdrawal Index (SWI)

SWI = social_avoidance + communication_reduction + isolation_frequency

Interpersonal Detachment Index (IDI)

IDI = emotional_distance_from_others + reduced_social_interest

Social Activity Decline (SAD)

SAD = reduction_in_social_events + increase_in_time_alone

4.5 SPOLJAŠNJI STRESORI

Feature	Šta meri	Ključ iz pitanja (ulaz)
SWI (Social Withdrawal Index)	povlačenje iz socijalnog života	izbegavanje, smanjenje komunikacije, izolacija, vreme sam
IDI (Interpersonal Detachment Index)	emocionalno udaljavanje od ljudi	emocionalna udaljenost, gubitak interesa za ljude
SAD (Social Activity Decline)	pad društvene aktivnosti	manje aktivnosti, više vremena sam

Feature	Šta meri	Ključ iz pitanja (ulaz)
ESL (External Stress Load)	spoljašnji pritisci	posao, finansije, porodica, stres
CSE (Chronic Stress Exposure)	trajanje i ponavljanje stresa	dugotrajnost, konstantan pritisak

External Stress Load (ESL)

ESL = work_pressure + financial_stress + academic_or_life_stressors

Chronic Stress Exposure (CSE)

$$CSE = duration_of_stressors + recurrence + intensity$$

4.6 TEMPORALNI FEATURE SET

Temporalni indikator	Feature varijabla	Šta meri	Izvori iz pitanja
trajanje simptoma	SPS	koliko dugo simptomi traju	trajanje sna, izolacije, iscrpljenosti
pogoršanje kroz vreme	DR	trend pogoršanja	pogoršanje raspoloženja, stresa, produktivnosti
naglo pogoršanje	EVL	brzina promene simptoma	učestalost paničnih epizoda, skokovi stresa
nestabilnost	TII	varijabilnost simptoma	promene raspoloženja, fluktuacije stanja

Symptom Persistence Score (SPS)

$$SPS = duration(symptoms_active)$$

Deterioration Rate (DR)

$$DR = slope(symptom_intensity_over_time)$$

Escalation Velocity (EVL)

$$EVL = \Delta(intensity) / \Delta(time)$$

Trend Instability Index (TII)

$$TII = variance(symptom_trend)$$

5. AGREGACIJA NIVOA 1

Nivo 1 feature-i se grupišu u klastere:

- Emotional Cluster - ESI, NAI, EVI, LCI
- Physical Cluster - SQI, FI, SFI
- Cognitive Cluster - CLI, MFS, DLI
- Social Cluster - SWI, IDI, SAD
- Environmental Cluster - ESL, CSE
- Temporal Cluster - SPS, DR, EVL, TII

Ovaj sloj generiše ulaz za Nivo 2 (rule engine).

CEP

1. Stress escalation event

*IF ESI(t) > ESI(t-1) AND DR HIGH
THEN stress_escalation_event*

2. Burnout emergence event

*IF FI increasing trend AND SQI decreasing trend AND MFS increasing trend
THEN burnout_emergence_event*

3. Emotional volatility burst

*IF EVI spikes AND TII HIGH
THEN emotional_volatility_burst*

4. Cognitive degradation trend

*IF CLI increasing AND DLI increasing AND MFS increasing
THEN cognitive_degradation_event*

5. Social collapse trajectory

*IF SWI increasing AND SAD increasing AND IDI increasing
THEN social_collapse_event*

6. Crisis buildup event

*IF (ESI HIGH sustained) AND (FI HIGH sustained) AND (SPS HIGH)
THEN crisis_build_up_event*

NIVO 2 – FORWARD CHAINING SLOJ (RULE LAYER)

1. Opis nivoa

Nivo 2 predstavlja inferencijski sloj koji koristi izlaze Nivoa 1 (numeričke feature-e u opsegu [0,1]) i primenjuje višenivojsku fuzzy forward-chaining logiku.

Sistem ne donosi finalne zaključke, već detektuje:

- psihološke rizike
- početne obrasce poremećaja
- kombinovane sindrome

2. Pragovi

LOW = 0.0 – 0.3

MEDIUM = 0.3 – 0.6

HIGH = 0.6 – 0.8

CRITICAL = 0.8 – 1.0

3. NIVO 2 – PRAVILA

3.1 EMOCIONALNI RIZICI

Emotional Stress Risk (rani signal)

IF ESI MEDIUM OR NAI MEDIUM

THEN emotional_stress_risk

Emotional Overload Risk

IF ESI HIGH AND LCI MEDIUM

THEN emotional_overload_risk

Emotional Instability Risk

IF ESI HIGH AND EVI HIGH

THEN emotional_instability_risk

Severe Emotional Crisis Risk

IF ESI CRITICAL AND NAI HIGH AND LCI HIGH

THEN severe_emotional_crisis_risk

3.2 SPAVANJE I FIZIČKI RIZICI

Sleep Disturbance Risk

IF SQI MEDIUM AND SFI MEDIUM

THEN sleep_disturbance_risk

Sleep Deprivation Risk

IF SQI LOW AND SFI HIGH

THEN sleep_deprivation_risk

Physical Fatigue Risk

IF FI HIGH AND SQI LOW

THEN physical_fatigue_risk

Exhaustion Syndrome Risk

IF FI HIGH AND SFI HIGH AND SQI LOW

THEN exhaustion_syndrome_risk

3.3 KOGNITIVNI RIZICI

Cognitive Strain Risk

IF CLI MEDIUM AND MFS MEDIUM

THEN cognitive_strain_risk

Cognitive Overload Risk

IF CLI HIGH AND MFS HIGH

THEN cognitive_overload_risk

Decision Impairment Risk

IF DLI HIGH AND CLI HIGH

THEN decision_impairment_risk

Mental Fatigue Risk

IF MFS HIGH AND FI HIGH

THEN mental_fatigue_risk

3.4 SOCIJALNI RIZICI

Social Withdrawal Risk

IF SWI MEDIUM AND SAD MEDIUM

THEN social_withdrawal_risk

Social Isolation Risk

IF SWI HIGH AND SAD HIGH

THEN social_isolation_risk

Interpersonal Detachment Risk

IF IDI HIGH AND SWI HIGH

THEN interpersonal_detachment_risk

Behavioral Withdrawal Risk

IF SAD HIGH AND CLI HIGH

THEN behavioral_withdrawal_risk

3.5 SPOLJAŠNJI STRESORI

External Pressure Risk

IF ESL MEDIUM AND ESI MEDIUM

THEN external_pressure_risk

High External Stress Risk

IF ESL HIGH AND ESI HIGH

THEN high_external_stress_risk

Chronic Stress Exposure Risk

IF CSE HIGH AND SPS HIGH

THEN chronic_stress_exposure_risk

3.6 TEMPORALNI RIZICI

Stress Progression Risk

IF DR HIGH AND EVL HIGH

THEN stress_progression_risk

Emotional Instability (temporal)

IF TII HIGH AND EVI HIGH

THEN emotional_instability_temporal_risk

Chronic Deterioration Risk

IF SPS HIGH AND DR HIGH

THEN chronic_deterioration_risk

Rapid Escalation Risk

IF EVL HIGH AND ESI HIGH

THEN rapid_escalation_risk

4. ACCUMULATE – za forward chaining

U sistemu je implementiran scoring mehanizam zasnovan na ponderisanju i akumulaciji više ulaznih karakteristika. Svaki faktor doprinosi ukupnom rizik skor u određenom težinom, pri čemu se parcijalni skorovi akumuliraju u jedinstvenu konačnu vrednost koja se koristi za donošenje odluke.

5. IZLAZ NIVO 2

Nivo 2 generiše:

- emocionalni rizici
 - emotional_stress_risk
 - emotional_overload_risk
 - emotional_instability_risk
 - severe_emotional_crisis_risk
- fizički rizici
 - sleep_disturbance_risk
 - sleep_deprivation_risk
 - physical_fatigue_risk
 - exhaustion_syndrome_risk
- kognitivni rizici
 - cognitive_strain_risk
 - cognitive_overload_risk
 - decision_impairment_risk

- mental_fatigue_risk
- socijalni rizici
 - social_withdrawal_risk
 - social_isolation_risk
 - interpersonal_detachment_risk
 - behavioral_withdrawal_risk
- spoljašnji stresori
 - external_pressure_risk
 - high_external_stress_risk
 - chronic_stress_exposure_risk
- temporalni rizici
 - stress_progression_risk
 - emotional_instability_temporal_risk
 - chronic_deterioration_risk
 - rapid_escalation_risk

NIVO 3 – CROSS-DOMAIN KLINIČKI OBRASCI (ISPRAVLJENO)

3.1 BURNOUT SPEKTRUM (emotional + sleep + cognitive + temporal)

Early burnout pattern

IF emotional_stress_risk AND sleep_disturbance_risk AND cognitive_strain_risk

THEN early_burnout_pattern

stres + loš san + mentalni pritisak - početni burnout

Burnout syndrome (klasični slučaj)

IF emotional_overload_risk AND sleep_deprivation_risk AND cognitive_overload_risk

THEN burnout_syndrome

IF burnout_emergence_event THEN burnout_syndrome

emocionalno pucanje + fizička iscrpljenost + mentalni overload

Severe burnout state (multidomain collapse)

IF exhaustion_syndrome_risk AND social_isolation_risk AND emotional_instability_risk

AND chronic_deterioration_risk THEN severe_burnout_state

IF burnout_emergence_event AND social_collapse_event AND emotional_instability_temporal_risk THEN severe_burnout_state

telo + emocije + socijalno povlačenje + progresija

Occupational exhaustion pattern

IF high_external_stress_risk AND burnout_emergence_event AND physical_fatigue_risk THEN occupational_exhaustion_pattern

Obrazac iscrpljenosti povezan sa radnim ili akademskim pritiskom.

3.2 DEPRESIVNI SPEKTRUM (social + emotional + temporal)

Depressive pattern

IF social_isolation_risk AND emotional_stress_risk THEN depressive_pattern

Emotional numbness state

IF emotional_instability_risk AND cognitive_overload_risk THEN emotional_numbness_state

IF emotional_volatility_burst AND cognitive_degradation_event THEN emotional_numbness_state

Motivational collapse

IF behavioral_withdrawal_risk AND mental_fatigue_risk AND social_collapse_event THEN motivational_collapse

Gubitak motivacije, energije i interesovanja za aktivnosti.

Severe depressive risk pattern

IF chronic_deterioration_risk AND social_isolation_risk AND emotional_overload_risk

THEN severe_depressive_risk_pattern

IF social_collapse_event AND emotional_volatility_burst AND crisis_build_up_event THEN severe_depressive_risk_pattern

3.3 ANKSIOZNI SPEKTRUM (emotional + temporal + cognitive)

Anxiety risk pattern

IF emotional_stress_risk AND cognitive_strain_risk THEN anxiety_risk_pattern

Anxiety escalation state

IF stress_progression_risk AND emotional_instability_risk THEN anxiety_escalation_state

IF stress_escalation_event AND emotional_volatility_burst THEN anxiety_escalation_state

Panic-like state

IF emotional_overload_risk AND rapid_escalation_risk AND sleep_deprivation_risk

THEN panic_attack_pattern

IF stress_escalation_event AND emotional_volatility_burst AND rapid_escalation_risk

THEN panic_attack_pattern

Generalized anxiety tendency

IF emotional_stress_risk AND chronic_stress_exposure_risk AND stress_escalation_event

THEN generalized_anxiety_tendency

3.4 KOGNITIVNO + EMOCIONALNI SPEKTAR

Mental fatigue syndrome

IF cognitive_overload_risk AND sleep_deprivation_risk AND emotional_stress_risk

THEN mental_fatigue_syndrome

IF cognitive_degradation_event AND burnout_emergence_event

THEN mental_fatigue_syndrome

Concentration decline pattern

IF cognitive_degradation_event AND decision_impairment_risk

THEN concentration_decline_pattern

Decision collapse state

IF decision_impairment_risk AND cognitive_overload_risk AND emotional_instability_risk

THEN decision_fatigue_state

IF cognitive_degradation_event AND emotional_volatility_burst

THEN decision_fatigue_state

3.5 SOCIJALNI + EMOCIONALNI SPEKTAR

Social withdrawal syndrome

IF social_isolation_risk AND emotional_stress_risk AND fatigue_risk

THEN social_withdrawal_syndrome

IF social_collapse_event AND emotional_overload_risk

THEN social_withdrawal_syndrome

Interpersonal detachment pattern

IF interpersonal_detachment_risk AND emotional_instability_risk

THEN interpersonal_detachment_pattern

IF social_collapse_event AND emotional_volatility_burst

THEN interpersonal_detachment_pattern

Social isolation progression

IF social_collapse_event AND chronic_deterioration_risk

THEN social_isolation_progression

3.6 KRITIČNI MULTISISTEMSKI OBRASCI

Severe psychological deterioration

IF chronic_deterioration_risk AND emotional_instability_risk AND cognitive_overload_risk

AND social_isolation_risk THEN severe_psychological_deterioration

IF crisis_build_up_event AND cognitive_degradation_event

AND social_collapse_event THEN severe_psychological_deterioration

Emotional collapse risk

IF severe_emotional_crisis_risk AND emotional_volatility_burst

AND crisis_build_up_event THEN emotional_collapse_risk

Self-harm risk pattern

IF severe_depressive_risk_pattern AND severe_psychological_deterioration

AND emotional_collapse_risk THEN self_harm_risk_pattern

Crisis intervention recommended

IF exhaustion_syndrome_risk AND severe_emotional_crisis_risk

THEN crisis_intervention_recommended

IF crisis_build_up_event AND emotional_collapse_risk

AND severe_psychological_deterioration THEN crisis_intervention_recommended

NIVO 4 – FINALNI DIJAGNOSTIČKO-INTERPRETACIONI SLOJ (DECISION & EXPLANATION LAYER)

1. Opis nivoa

Za razliku od prethodnih nivoa:

- Nivo 1 generiše feature-e,
- Nivo 2 generiše rizike,
- Nivo 3 prepoznaje kliničke obrasce,
- Nivo 4:
 - bira dominantno stanje,
 - određuje ozbiljnost,
 - objašnjava zašto je stanje aktivirano,
 - generiše preporuke.

Sistem ne postavlja medicinsku dijagnozu, već:

procenjuje rizik, identifikuje obrasce ponašanja, daje interpretabilan zaključak.

2. FINALNA LOGIKA ODLUČIVANJA

2.1 BURNOUT FINALNI IZLAZI

FINAL_STATE = "Early burnout pattern", **SEVERITY** = MODERATE

EXPLANATION: prisutan povećan stres, pogoršan kvalitet sna, mentalno opterećenje.

RECOMMENDATION: povećati vreme odmora, smanjiti opterećenje, stabilizovati rutinu sna, pratiti progresiju simptoma.

FINAL_STATE = "Burnout syndrome", **SEVERITY** = HIGH

EXPLANATION: detektovana emocionalna iscrpljenost, prisutna fizička i mentalna iscrpljenost, dugotrajni spoljašnji pritisci, progresivno pogoršanje simptoma.

RECOMMENDATION: redukovati radno/akademsko opterećenje, obezbediti period oporavka, poboljšati kvalitet sna, razmotriti psihološko savetovanje.

FINAL_STATE = "Severe burnout state" , **SEVERITY** = CRITICAL

EXPLANATION: prisutna multisistemska iscrpljenost, izraženo emocionalno pogoršanje, socijalno povlačenje, hronično pogoršanje simptoma kroz vreme.

RECOMMENDATION: hitno smanjenje opterećenja, stručna psihološka procena, intenzivan period oporavka, kontinuirano praćenje mentalnog stanja.

2.2 ANKSIOZNI FINALNI IZLAZI

FINAL_STATE = "Anxiety risk pattern" , **SEVERITY** = MODERATE

EXPLANATION: povećan nivo stresa, mentalna preopterećenost, prisutna psihološka napetost.

RECOMMENDATION: tehnike relaksacije, smanjenje stresa, stabilizacija dnevne rutine, praćenje simptoma.

FINAL_STATE = "Anxiety escalation state" , **SEVERITY** = HIGH

EXPLANATION: simptomi anksioznosti rastu kroz vreme, prisutna emocionalna nestabilnost, detektovana eskalacija stresa.

RECOMMENDATION: redukcija stresora, psihološko savetovanje, tehnike regulacije emocija, monitoring progresije simptoma.

FINAL_STATE = "Panic attack pattern" , **SEVERITY** = CRITICAL

EXPLANATION: nagla eskalacija simptoma, visok emocionalni overload, izražena fiziološka i emocionalna nestabilnost.

RECOMMENDATION: hitna stabilizacija stresa, stručna pomoć, regulacija sna, krizna psihološka podrška.

FINAL_STATE = "Generalized anxiety tendency" , **SEVERITY** = HIGH

EXPLANATION: dugotrajna izloženost stresu, kontinuirana zabrinutost, progresivno povećanje psihološkog pritiska.

RECOMMENDATION: dugoročna redukcija stresora, psihološka podrška, razvoj coping strategija, balans rada i odmora.

2.3 DEPRESIVNI FINALNI IZLAZI

FINAL_STATE = "Depressive pattern" , **SEVERITY** = MODERATE

EXPLANATION: emocionalni stres, povlačenje iz socijalnih interakcija, smanjena emocionalna stabilnost.

RECOMMENDATION: povećati socijalnu interakciju, strukturirati dnevne aktivnosti, emocionalna podrška, monitoring promena raspoloženja.

FINAL_STATE = "Emotional numbness state" , **SEVERITY** = HIGH

EXPLANATION: emocionalna iscrpljenost, smanjena emocionalna reaktivnost, mentalna preopterećenost.

RECOMMENDATION: psihološko savetovanje, redukcija mentalnog opterećenja, emocionalna regulacija, odmor i stabilizacija rutine.

FINAL_STATE = "Severe depressive risk pattern" , **SEVERITY** = CRITICAL

EXPLANATION: dugotrajno pogoršanje emocionalnog stanja, izražena socijalna izolacija, visok emocionalni pritisak, akumulacija stresnih faktora.

RECOMMENDATION: hitna stručna procena, kontinuirana psihološka podrška, smanjenje izolacije, intenzivno praćenje stanja.

3.4 KOGNITIVNI FINALNI IZLAZI

FINAL_STATE = "Mental fatigue syndrome" , **SEVERITY** = HIGH

EXPLANATION: dugotrajna mentalna iscrpljenost, pad koncentracije i fokusa, poremećen san, rast kognitivnog opterećenja.

RECOMMENDATION: mentalni odmor, smanjenje multitaskinga, regulacija sna, reorganizacija obaveza.

FINAL_STATE = "Decision fatigue state" , **SEVERITY** = HIGH

EXPLANATION: otežano donošenje odluka, mentalna konfuzija, emocionalna nestabilnost, kognitivno preopterećenje.

RECOMMENDATION: smanjiti broj stresnih odluka, povećati periode odmora, organizovati prioritete, psihološka podrška.

3.5 SOCIJALNI FINALNI IZLAZI

FINAL_STATE = "Social withdrawal syndrome" , **SEVERITY** = HIGH

EXPLANATION: izraženo povlačenje iz društvenih aktivnosti, emocionalna iscrpljenost, progresivna izolacija.

RECOMMENDATION: postepeno povećati socijalne kontakte, uključivanje u rutinske aktivnosti, emocionalna podrška, praćenje izolacionih obrazaca.

FINAL_STATE = "Interpersonal detachment pattern" , **SEVERITY** = HIGH

EXPLANATION: emocionalno udaljavanje od drugih, smanjena povezanost sa okruženjem, nestabilno emocionalno stanje.

RECOMMENDATION: rad na interpersonalnim odnosima, psihološko savetovanje, povećanje emocionalne podrške.

FINAL_STATE = "Social isolation progression" , **SEVERITY** = CRITICAL

EXPLANATION: progresivno povećanje izolacije, dugotrajno pogoršanje socijalnog funkcionisanja.

RECOMMENDATION: hitna socijalna i psihološka podrška, uključivanje porodice/prijatelja, kontinuirani monitoring stanja.

3.6 KRITIČNI FINALNI IZLAZI

FINAL_STATE = "Severe psychological deterioration", **SEVERITY** = CRITICAL

EXPLANATION: multisistemska pogoršanje psihološkog stanja, emocionalna i kognitivna destabilizacija, socijalno povlačenje, progresija simptoma kroz vreme.

RECOMMENDATION: hitna stručna pomoć, intenzivna psihološka podrška, smanjenje svih stresora, kontinuirano praćenje.

FINAL_STATE = "Emotional collapse risk", **SEVERITY** = CRITICAL

EXPLANATION: ekstremna emocionalna nestabilnost, nagla pogoršanja emocionalnog stanja, akumulirani psihološki pritisak.

RECOMMENDATION: hitna psihološka intervencija, krizna stabilizacija, smanjenje akutnih stresora.

FINAL_STATE = "Self-harm risk pattern", **SEVERITY** = CRITICAL

EXPLANATION: izrazito teško emocionalno stanje, ozbiljno psihološko pogoršanje, visok nivo emocionalne destabilizacije.

RECOMMENDATION: HITNA stručna procena, krizna intervencija, neposredna podrška stručnog lica, kontinuirani nadzor.

FINAL_STATE = "Crisis intervention recommended", **SEVERITY** = CRITICAL

EXPLANATION: detektovani kritični psihološki obrasci, visok nivo emocionalne i fizičke iscrpljenosti, progresivno pogoršanje simptoma.

RECOMMENDATION: hitno obraćanje stručnom licu, krizna psihološka pomoć, kontinuirana podrška, smanjenje svih akutnih stresora.

Template pravila

U sistemu se koriste Drools rule templates za generisanje pravila koja imaju istu strukturu, ali se razlikuju po konkretnim vrednostima. Template je definisan u .drt fajlu, dok se konkretni podaci nalaze u CSV fajlu. Na osnovu .drt template-a i CSV podataka generiše se DRL fajl koji Drools engine dalje učitava i izvršava kao obična pravila.

Template mehanizam je primenjen na dva mesta u sistemu.

Prvi template se koristi za Level 4 pravila, odnosno za formiranje finalnih odluka. Ova pravila proveravaju da li je detektovan određeni pattern, a zatim kreiraju objekat FinalDecision sa

odgovarajućim finalnim stanjem, ozbiljnošću, objašnjenjem, preporukom i skorom. Podaci za ovaj template sadrže: naziv pravila, pattern klasu, polje koje se proverava, finalno stanje, ozbiljnost, opis, preporuku i aktivirani obrazac.

Drugi template se koristi za deo Level 2 pravila, odnosno za jednostavna risk pravila koja imaju istu strukturu: proveravaju se dva feature indikatora, kreira se odgovarajući risk objekat, postavlja se boolean vrednost rizika i računa se skor kao prosečna vrednost dva indikatora.

Na ovaj način se smanjuje ponavljanje sličnog DRL koda, olakšava dodavanje novih pravila i smanjuje mogućnost greške pri ručnom pisanju pravila.

PRIMER BACKWARD CHAINING-A

Cilj (GOAL)

Želimo da proverimo: crisis_intervention_recommended ? Sistem kreće unazad.

KORAK 1 — Pravilo za cilj

U Nivou 3: IF crisis_build_up_event AND emotional_collapse_risk AND severe_psychological_deterioration
THEN crisis_intervention_recommended

Dakle sistem sada mora da proveri:

1. crisis_build_up_event ?
2. emotional_collapse_risk ?
3. severe_psychological_deterioration ?

To postaju novi podciljevi.

KORAK 2 — Razlaganje podciljeva

A) emotional_collapse_risk	B) severe_psychological_deterioration
Pravilo: IF severe_emotional_crisis_risk AND emotional_volatility_burst AND crisis_build_up_event THEN emotional_collapse_risk Sistem sada proverava: • severe_emotional_crisis_risk ? • emotional_volatility_burst ? • crisis_build_up_event ?	Pravilo: IF chronic_deterioration_risk AND emotional_instability_risk AND cognitive_overload_risk AND social_isolation_risk THEN severe_psychological_deterioration Sistem proverava: • chronic_deterioration_risk ? • emotional_instability_risk ? • cognitive_overload_risk ? • social_isolation_risk ?

KORAK 3 — Silazak na Nivo 2

Na primer: **emotional_instability_risk**

Pravilo: IF ESI HIGH AND EVI HIGH THEN emotional_instability_risk

Sistem sada proverava:

- ESI HIGH ?
- EVI HIGH ?

KORAK 4 — Silazak na Nivo 1 (feature layer)

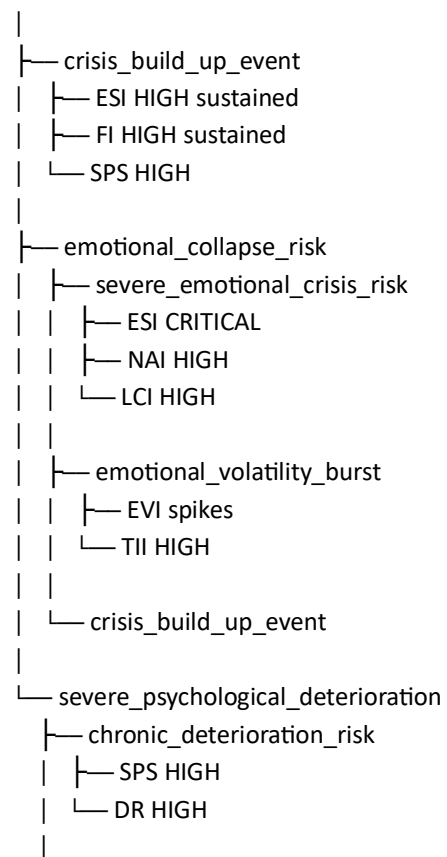
ESI = stress_frequency + emotional_overload + nervousness_level + irritability_index

Sistem proverava odgovore korisnika:

- stres tokom dana?
- nervoza?
- razdražljivost?
- osećaj preopterećenosti?

STABLO QUERY-JA (QUERY TREE)

crisis_intervention_recommended



- └─ emotional_instability_risk
 - | └─ ESI HIGH
 - | └─ EVI HIGH
 - |
- └─ cognitive_overload_risk
 - | └─ CLI HIGH
 - | └─ MFS HIGH
 - |
- └─ social_isolation_risk
 - └─ SWI HIGH
 - └─ SAD HIGH